

< 年份 > 年全国大学生电子设计竞赛

< 赛区 > 赛区 (< 赞助商 > 杯)

< 作品名称 >

题目编号: < 题号 >

参赛队编号: _____

参赛队学校: _____

参赛队学生: _____

< 二零 XX 年 X 月 >

< 作品名称 >

摘要

针对 < 题目名称 > 中 < 核心任务描述 > 的需求，设计了一套以 < 主控芯片型号 > 为主控的 < 系统名称 >。系统采用 < 传感器 1>、< 传感器 2> 和 < 执行器 > 构成闭环控制系统。控制层采用 < 控制算法名称 > 实现 < 核心功能 >；任务层采用 < 状态机/调度策略 > 将 < 子任务列表 > 统一调度。

系统实现了 < 基本要求 1>、< 基本要求 2> 和 < 发挥部分 1>，< 量化指标：如误差 <X%，用时 <Y s，成功率达 Z%>。本文给出硬件组成、关键控制公式、软件流程和可复现的测试方案。

关键词：< 关键词 1>；< 关键词 2>；< 关键词 3>；< 关键词 4>；< 关键词 5>

1 设计方案与工作原理

1.1 预期实现目标定位

本设计面向 < 题号 > 题规定的任务：

- 基本要求 (1)：< 描述基本要求 1>
- 基本要求 (2)：< 描述基本要求 2>
- 发挥部分 (1)：< 描述发挥部分 1>
- 发挥部分 (2)：< 描述发挥部分 2>

设计须遵守以下限制条件：

- < 限制条件 1，如：必须使用 TI MSPMO 系列 MCU>
- < 限制条件 2，如：不得安装摄像头 >
- < 限制条件 3，如：车载电池供电，不可外接电源/设备 >

1.2 技术方案分析比较

1. < 核心功能 > 方案论证。方案一：< 方案一描述 >，其优点为 < 优点 >，缺点为 < 缺点 >。方案二：< 方案二描述 >，其优点为 < 优点 >，缺点为 < 缺点 >。方案三：< 方案三描述 >，其优点为 < 优点 >，且 < 补充优势 >。方案选择：方案三兼顾 < 性能指标 > 与 < 实现复杂度 >，因此 < 最终选择方案三 >。

2. < 传感器/检测 > 方案论证。方案一：< 方案一描述 >。方案二：< 方案二描述 >。方案三：< 方案三描述 >。方案选择：< 从精度、可靠性、成本等方面论述选择理由 >。

3. < 控制算法 > 方案论证。方案一：< 如开环控制 >，< 优缺点 >。方案二：< 如 PID 控制 >，< 优缺点 >。方案三：< 如模糊/自适应/串级 PID>，< 优缺点 >。方案选择：< 结合题目要求论述选择理由 >。

1.3 系统结构工作原理

系统由 < 感知、控制、执行、人机交互 > 四部分组成。< 传感器部分 > 负责 < 数据采集 >; < 主控芯片 > 在 < 控制周期 > 定时中断内完成采样、控制算法运算与输出刷新; < 执行器 > 通过 < 驱动方式 > 驱动 < 执行机构 >; < 显示/提示模块 > 显示运行状态。

表 1 系统模块组成

模块	主要器件/接口	作用
主控	<MCU 型号 >	< 功能描述 >
执行	< 驱动 + 执行器 >	< 功能描述 >
反馈	< 传感器 >	< 功能描述 >
人机交互	< 显示/按键/指示灯 >	< 功能描述 >

1.4 功能指标实现方法

- 1. < 功能 1>: < 实现方法概述, 含关键算法和处理流程 >
- 2. < 功能 2>: < 实现方法概述 >
- 3. < 功能 3>: < 实现方法概述 >

1.5 测量、控制与分析处理

每个 < 控制周期 > 控制周期中, 首先 < 读取传感器数据并预处理 >, 随后 < 运行控制算法计算输出量 >, 最后由 < 执行器输出 >。< 其他传感器 > 数据以 < 更新频率 > 节拍更新, 用于 < 辅助功能 >。

2 核心部件与电路设计

2.1 关键器件性能分析

- < 主控芯片 >: < 核心参数: 内核、主频、外设资源等 >, 满足 < 控制频率、外设数量 > 需求。
- < 传感器 1>: < 关键指标: 量程、精度、分辨率、接口 >。
- < 执行器/驱动器 >: < 关键指标: 电压、电流、接口方式 >。

2.2 电路结构工作机理

< 描述关键电路接口和控制信号流向。如: PWM 输出引脚 → 电机驱动 → 电机; 传感器信号 →ADC/GPIO/UART→MCU 处理。>

2.3 运动学/控制模型

设 < 系统状态变量定义 >，则系统模型为：

< 核心公式 1> (1)

< 核心公式 2> (2)

控制器以 < 误差定义 > 为输入：

$u(k) =$ < 控制律表达式 > (3)

式中，< 参数说明 >。

2.4 关键参数与接口

表 2 控制系统关键参数

参数	取值	说明
控制周期	< 如 5ms>	< 说明 >
< 参数 1>	< 取值 >	< 说明 >
< 参数 2>	< 取值 >	< 说明 >
< 参数 3>	< 取值 >	< 说明 >

3 系统软件设计分析

3.1 系统总体工作流程

上电后完成 < 外设初始化 > 和 < 参数配置 >。系统采用 < 定时中断 + 主循环 > 架构：

- 定时中断 (< 频率 >)：< 传感器采样 → 控制算法 → 执行器输出 >
- 主循环：< 显示刷新、串口通信、按键处理、数据记录 >

3.2 任务状态机设计

系统将 < 任务名称 > 分解为以下状态：

表 3 任务状态机

状态	输入依据	主要动作	退出条件
<STATE_1>	< 传感器数 据 >	< 执行动作 >	< 切换判据 >
<STATE_2>	< 传感器数 据 >	< 执行动作 >	< 切换判据 >
<STATE_3>	< 传感器数 据 >	< 执行动作 >	< 切换判据 >
STOP	—	输出清零、声光提示	任务完成

3.3 关键模块程序设计

- <Module1_Init()>: < 初始化说明 >
- <Module1_Process()>: < 处理逻辑说明 >
- <Control_Loop()>: < 控制循环说明 >
- <Sensor_Read()>: < 传感器读取说明 >

3.4 可靠性处理

为保障系统可靠性，采取了以下措施：

1. 传感器异常检测：< 如超时检测、数据范围校验、通信校验 >
2. 状态切换防抖：< 连续 N 个周期条件满足才切换状态 >
3. 输出限幅保护：<PWM/电压/电流限幅范围 >
4. 超时/安全停止：< 如最大运行时间保护、手动急停 >

4 竞赛工作环境条件

4.1 软件环境

- IDE / 编译工具：< 如 Keil uVision5、IAR、CCS>
- 目标工程：< 工程名称 >
- 外设配置工具：< 如 TI SysConfig、STM32CubeMX>
- 调试工具：< 如串口助手、VOFA+、DataScope、逻辑分析仪 >

4.2 硬件平台与场地

硬件平台包括：

- < 主控板型号 >

- < 传感器列表及型号 >
- < 执行器列表及型号 >
- < 供电方案 >

测试场地：< 场地尺寸和制作要求描述 >。

4.3 调试条件与安全事项

1. 先在 < 架空/空载 > 状态确认 < 输出极性、方向、急停逻辑 >;
2. 再在 < 低速/低功率 > 下完成 < 参数整定 >;
3. < 供电安全注意事项 >;
4. < 机械/运动安全注意事项 >。

5 作品成效总结分析

5.1 测试方案

按由简到难的顺序进行测试：

1. 单元测试：< 各模块独立功能验证 >
2. 集成测试：< 基本要求逐项验证 >
3. 系统测试：< 发挥部分和极限条件验证 >
4. 重复性测试：< 每组条件至少重复 3 次 >

测试仪器：< 具体型号，如 Tektronix MD03024 示波器、FLUKE 17B+ 万用表 >。

表 4 实车/实物测试记录表

测试项目	评价指标	第 1 次	第 2 次	第 3 次	结论
< 基本要求 < 指标 > (1)>		< 待实 测 >	< 待实 测 >	< 待实 测 >	< 待 判 定 >
< 基本要求 < 指标 > (2)>		< 待实 测 >	< 待实 测 >	< 待实 测 >	< 待 判 定 >
< 发挥部分 < 指标 > (1)>		< 待实 测 >	< 待实 测 >	< 待实 测 >	< 待 判 定 >
< 发挥部分 < 指标 > (2)>		< 待实 测 >	< 待实 测 >	< 待实 测 >	< 待 判 定 >

5.2 成效与不足分析

系统成效

< 逐项对照题目要求，说明达标情况。使用量化数据支撑结论。 >

存在不足

< 分析存在的问题：如精度受限、抗干扰不足、特定场景表现不稳定等，说明原因。 >

5.3 创新特色与展望

创新特色

< 总结本设计的创新点，如：算法改进、结构优化、低成本高精度方案、多传感器融合策略等。 >

改进方向

< 提出后续可优化的方向，如：自适应参数、机器学习、更高精度传感器等。 >

6 参考资料及文献

- [1] < 年份 > 年全国大学生电子设计竞赛 < 赛区 > 赛区 < 题号 > 题试题。
- [2] < 芯片/传感器数据手册 >。
- [3] < 参考书籍、论文或在线资源 >。
- [4] < 项目内部文档引用 >。

7 附件材料

7.1 工程文件与关键源代码

工程文件位于 < 固件路径/>。核心源代码文件：

- <control.c>： < 功能说明 >
- <sensor.c>： < 功能说明 >
- <motor.c>： < 功能说明 >

7.2 核心源代码清单

7.3 最终提交前检查清单

- ☐ **格式核验：**封面和正文无学校、代码、姓名；页面上方空白 3cm；A4 纸 6 8 页。
- ☐ **内容核验：**测试仪器均已标注具体型号；每个方案均有 2 个对比方案；公式按 LaTeX 格式。
- ☐ **数据核验：**所有实测数据已补录并复核；无虚构数据。
- ☐ **规则核验：**芯片/器件选型符合题目限制；无禁用的传感器或外部设备。
- ☐ **完整性核验：**摘要、正文、参考文献、附件齐全；页码连续。